

Άσκηση 3-4.6

Λύση

Χρησιμοποιώντας τον τύπο του Euler και παρατηρώντας ότι η παράσταση του παρονομαστή διατυπώνεται ως $\omega^2 + 8\omega + 20 = (\omega + 4)^2 + 4$, η παραπάνω συνάρτηση μπορεί να γραφεί με τη μορφή

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2[(\omega + 4)^2 + 4]} = \frac{e^{j\omega}}{2} \left\{ \frac{1}{(\omega + 4)^2 + 4} \right\} + \frac{e^{-j\omega}}{2} \left\{ \frac{1}{(\omega + 4)^2 + 4} \right\}$$

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας ας υπολογίσουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό Fourier του πρώτου κλάσματος της παραπάνω σχέσης. Ορίζοντας τη συνάρτηση

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \frac{1}{\omega^2 + 4} = \frac{1}{4} \left\{ \frac{4}{\omega^2 + 4} \right\} = \frac{1}{4} \left\{ \frac{2 \cdot 2}{\omega^2 + 2^2} \right\}$$

διαπιστώνουμε πως αυτή προκύπτει από τη γενική σχέση

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \frac{2\alpha}{\omega^2 + \alpha^2} = \mathcal{F}^{-1} \left\{ e^{-\alpha|t|} \right\}$$

για τιμή παραμέτρου $\alpha = 2$ (το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει από την απευθείας εφαρμογή της εξίσωσης ορισμού του ευθέως μετασχηματισμού και τον ορισμό της συνάρτησης της απόλυτης τιμής και η εξαγωγή του αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη). Στηριζόμενοι στην τελευταία σχέση, ο αντίστροφος μετασχηματισμός της συνάρτησης $\mathcal{Y}(j\omega)$ υπολογίζεται ως

$$y(t) = \frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1} \{ \mathcal{Y}(j\omega) \} = \frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{2\alpha}{\omega^2 + \alpha^2} \right\}_{\alpha=2} = \frac{1}{4} e^{-2|t|}$$

Ορίζοντας τώρα τη συνάρτηση

$$\mathcal{Z}(j\omega) = \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{(\omega + 4)^2 + 4} \right\} = \frac{1}{2} \mathcal{Y}(\omega + 4)$$

και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της *συχνотικής μετατόπισης* $z(t) = e^{j\omega_0 t} y(t) \Leftrightarrow \mathcal{Z}(j\omega) = \mathcal{Y}(\omega - \omega_0)$ για τιμή $\omega_0 = -4$ προκύπτει αμέσως ότι

$$z(t) = \frac{1}{2} e^{-j4t} y(t) = \frac{1}{8} e^{-j4t} e^{-2|t|}$$

Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της *χρονικής μετατόπισης* του μετασχηματισμού

$$x_1(t) = z(t - t_0) \Leftrightarrow \mathcal{X}_1(j\omega) = e^{-j\omega t_0} \mathcal{Z}(j\omega)$$

για τιμή $t_0 = 1$ και θα λάβουμε το αποτέλεσμα

$$x_1(t) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{e^{j\omega}}{2} \left[\frac{1}{(\omega + 4)^2 + 4} \right] \right\} = \frac{1}{8} e^{-4j(t+1)} e^{-2|t+1|}$$

Χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία, αποδεικνύεται πως ο αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier του δεύτερου κλάσματος της συνάρτησης $\mathcal{X}(j\omega)$ θα έχει τη μορφή

$$x_2(t) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{e^{-j\omega}}{2} \left[\frac{1}{(\omega + 4)^2 + 4} \right] \right\} = \frac{1}{8} e^{-4j(t-1)} e^{-2|t-1|}$$

Προσθέτοντας, λοιπόν, μεταξύ τους τις δύο αυτές παραστάσεις, καταλήγουμε στο τελικό αποτέλεσμα

$$x(t) = \mathcal{F}^{-1} \{ X(\omega) \} = \frac{1}{8} \left(e^{-4j(t+1)} e^{-2|t+1|} + e^{-4j(t-1)} e^{-2|t-1|} \right)$$